

Ensembles

Les ensembles

- non ordonnés
- opérations sur les ensembles
- pratiques pour se débarrasser des doublons

set

Les ensembles ou **set** sont des listes pour lesquelles les éléments sont uniques. Si deux nombres *int* et *float* sont égaux, seul le premier sera conservé.

```
l = [ "a","b","c", "a", 9,4,5,6,7,4,5,9.0]  
s = set(l)  
s
```

```
{4, 5, 6, 7, 'a', 9, 'c', 'b'}
```

```
ensemble1 = {"fraise", "groseille", "pomme", "poire"}
```

```
ensemble2 = {"fraise", "mûre", "myrtille", "groseille"}
```

Intersection

```
print(ensemble1&ensemble2) # très pratique pour trouver les mots communs à deux  
textes
```

Union

```
print(ensemble1|ensemble2)
```

Différence

```
print(ensemble1-ensemble2)
```

```
print(ensemble2-ensemble1)
```

Longueur

```
print(len(ensemble1))
```

```
ensemble1 = {"fraise", "groseille", "pomme", "poire"}  
ensemble2 = {"fraise", "mûre", "myrtille", "groseille"}
```

Parcours

```
for element in ensemble1:  
    print(element)
```

```
print("***")
```

Parcours ordonné

```
for e in sorted(ensemble1, reverse=True):  
    print(e)
```

Conversion en ensemble

```
liste=["poire","poire","poire","pomme","pomme","cidre","abricot"]
```

```
print(set(liste))
```

```
ch = "la maison de ma maman"
```

```
print(set(ch))
```

```
dico = {"maison":"bâtiment","chien":"animal","mairie":"bâtiment"}
```

```
print(set(dico))
```